VIII. Porfíriák 8 pont

A porfíriák a hem-szintézis különféle zavarai, amelyek a folyamathoz szükséges enzimek hiányából vagy hibás működéséből fakadnak. A hem számos összetett fehérje, köztük a hemoglobin része. A hem-szintézis különféle köztes termékeinek felhalmozódása változatos tüneteket okoz. A folyamatot végző enzimek hiánya vagy hibája öröklődő tulajdonság.
Az egészséges és a hibás allél azonos (5 aminosavat kódoló) szakaszának nukleotidsorrendjét a DNS átíródó (aktív) szálán az alábbi táblázat tartalmazza:

Egészséges allél	3’ A	C	C	A	G	C	A	C	C	C	T	G	C	G	A 5’
Betegséget okozó allél	3’ A	C	C	A	G	C	A	T	C	C	T	G	C	G	A 5’

1. Mi a különbség az egészséges és a hibás allél által kódolt enzimek elsődleges szerkezetében? A válaszhoz használja a kodonszótárt!

.....

A kodon első betűje	A kodon második betűje								A kodon harmadik betűje
	U		**C**		**A**		**G**		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	**U**
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	**C**
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	stop	UGA	stop	**A**
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	stop	UGG	Trp	**G**
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	**U**
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	**C**
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	**A**
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	**G**
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	**U**
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	**C**
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	**A**
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	**G**
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	**U**
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	**C**
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	**A**
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	**G**

2. Mi a neve annak a – DNS szerkezetében bekövetkező – változásnak, amely a fenti két DNS-szakasz eltérését eredményezte?

.....

3. Nevezze meg a sejtciklusnak azt a fázisát, amikor a fenti jelenség a legnagyobb valószínűséggel bekövetkezett!

.....

4. Melyik az a tulajdonsága a genetikai kódnak, amely csökkenti annak az esélyét, hogy a DNS ilyen típusú hibái megnyilvánuljanak a fehérje elsődleges szerkezetében? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. A genetikai kód leolvasása szünetmentes (vesszőmentes).
B. A genetikai kód redundáns (degenerált).
C. A genetikai kód univerzális.
D. A genetikai kód nukleotid-hármasokból (tripletekből) áll.
E. A genetikai kód a DNS és az RNS-ek szintjén is értelmezhető.

A porfíria ugyanezen típusának a genetikai hátterét vizsgálva olyan esetet is találtak, ahol a gén egy másik szakaszán van különbség az egészséges és a beteg fenotípust eredményező allél átíródó (aktív) szálának nukleotidsorrendjében:

Egészséges allél	3’ G	C	T	G	G	C	C	T	G	C	A	G	C	G	C 5’
Betegséget okozó allél	3’ G	C	T	G	G	C	G	C	A	G	C	G	C	A	T 5’

5. Magyarázza meg röviden, miként vezet ez a genetikai változás az enzim működésképtelenségéhez! (2 pont)

.....

.....

A dokumentált tünetek alapján a brit Hannover-uralkodóház porfíriás betegei is ún. akut intermittáló (időszakos) porfíriában szenvedhettek. Közülük a legsúlyosabb III. György („az őrült”) király állapota volt, akit súlyos hasi fájdalmak kínoztak, valamint komoly pszichiátriai tünetektől szenvedett. Gyermekei közül IV. Vilmosnak nem voltak klasszikus porfíriás rohamai, Sarolta királynéval (III. György felesége) kapcsolatban pedig csupán enyhe tüneteket jegyeztek fel.
Az akut intermittáló porfíriát (AIP) okozó hibás allél a 11. testi kromoszómán található és dominánsan öröklődik. A homozigóta genotípusoknál olyan mértékű az enzimhiány, hogy ez gyakorlatilag letálisnak tekinthető. A heterozigóták szervezete működő enzimet is termel, ezért náluk végbemegy a hem szintézise, sőt, a megfigyelések szerint a heterozigóták mindössze 10-20 %-ában jelennek meg egyáltalán porfíriás tünetek. A tünetek súlyosságát számos tényező befolyásolja: életkor, éhezés, hormonális állapot, stressz, amelyek különböző terhelést jelentenek az anyagcserére. A fáradékonyságtól a III. Györgynél is tapasztalt rohamokig sokféle állapot alakulhat ki.

6. Válassza ki a helyes megállapításokat, és írja a betűjelüket a négyzetekbe! (2 pont)

A. IV. Vilmos csak anyjától örökölhette volna a betegséget.
B. Sarolta biztosan nem örökölte a domináns allélt.
C. III. György biztosan mindegyik utódjának tovább örökítette a betegséget okozó allélt.
D. Az AIP betegséggel rendelkező személyek gyakorlatilag mind heterozigóták.
E. Az AIP penetranciája alacsony.
F. Az AIP expresszivitása minden esetben magas.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen